

Домашнее задание №2 — Документирование нарушений ограничений

№	Ограничение	Выполняемый запрос (SQL)	Сообщение СУБД	Понятное сообщение для пользователя	Как исправить
1	CHECK	INSERT INTO payments (... , amount) VALUES (... , -100.00)	violates check constraint "chk_payments_amount"	Сумма платежа должна быть больше нуля.	Указать положительную сумму платежа.
2	FOREIGN KEY	INSERT INTO payments (order_id, ...) VALUES (999999, ...)	violates foreign key constraint "fk_payments_order"	Нельзя создать платёж для несуществующего заказа.	Указать order_id существующего заказа.
3	UNIQUE	Повторная вставка платежа с уже существующим order_id	duplicate key value violates unique constraint	Для одного заказа нельзя создать второй платёж.	Использовать существующий платёж этого заказа или выбрать другой заказ.
4	NOT NULL	INSERT INTO users (first_name, ...) VALUES (NULL, ...)	null value in column "first_name" violates not-null constraint	Пользователь не может быть создан без имени.	Указать имя пользователя.
5	PRIMARY KEY	Повторная вставка одинаковой пары (order_id, dish_id) в order_items	duplicate key value violates unique constraint "order_items_pkey"	Одно и то же блюдо нельзя добавить в один заказ второй отдельной строкой.	Изменить quantity существующей позиции заказа.

Краткие выводы

- Ограничения целостности позволяют предотвращать некорректные данные непосредственно на уровне базы данных.
- CHECK контролирует допустимые значения данных; FOREIGN KEY защищает связи между таблицами; UNIQUE предотвращает дублирование; NOT NULL гарантирует наличие обязательных данных; PRIMARY KEY обеспечивает уникальность записей.
- Использование блоков DO \$\$... EXCEPTION ... END \$\$ позволяет перехватывать ошибки PostgreSQL и выводить как понятное бизнес-объяснение, так и исходный технический текст ошибки через SQLERRM.